

1. Überprüfe, ob die unten stehenden Reihen konvergieren.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n^2}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n \cdot 2^{n-1}}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (n+1)!}{(2n)!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n^2 + 1}{12 + n^2} \right)^n$

2. Gib den Konvergenzradius für die unten stehenden Potenzreihen an.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4x}{3} \right)^n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

3. Erkläre die graphische Bedeutung der Annäherung einer Funktion durch Taylorpolynome.

4. Gib die Taylorpolynome der untenstehenden Funktionen bis zum vierten Grad für eine Entwicklung um den Nullpunkt an.

a) $f(x) = \ln(x+1)$

c) $g(x) = \sqrt{1+x}$

5. Gib die Taylorreihe für den Sinus bis zum 5. Grad an bei Entwicklung um

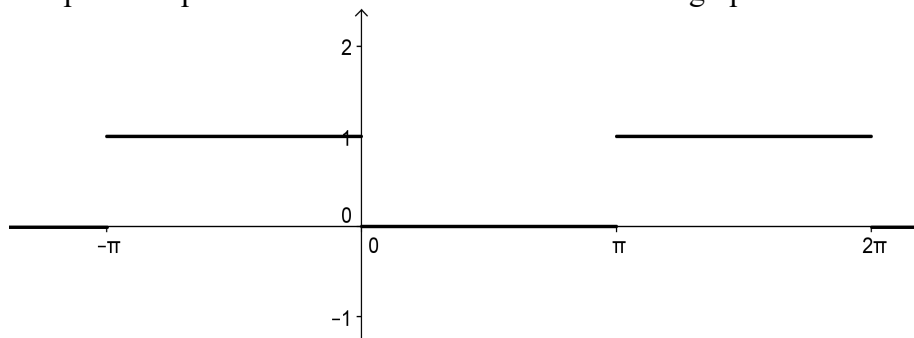
a) den Nullpunkt

b) den Punkte $x_0 = \pi$

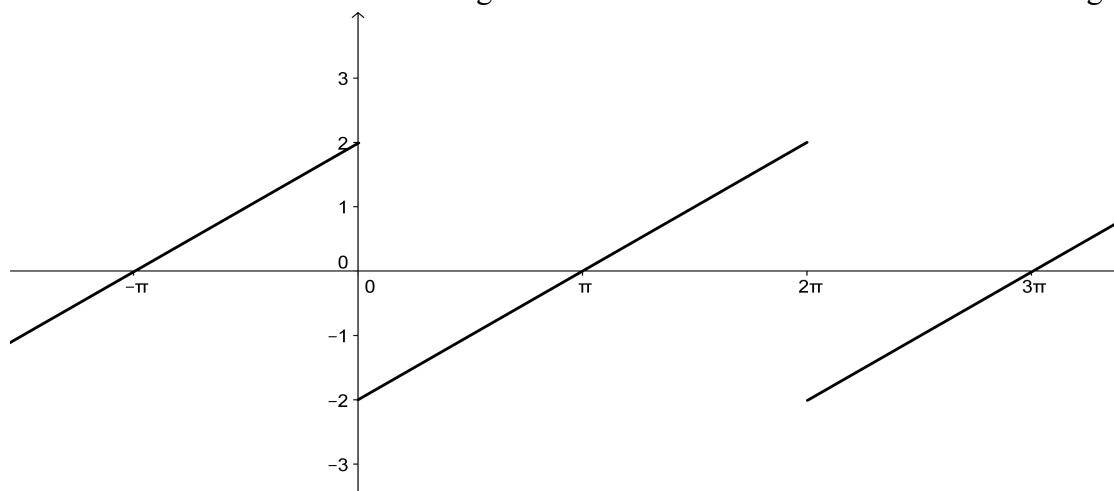
Berechne mit der Näherung den Wert für $x = 1,2$ und berechne den Prozentuellen Fehler der Näherung. Erläutere zusätzlich den unterschiedlichen Fehler für a) und b).

6. Erkläre in Worten das Prinzip der Fourier-Reihe und warum diese bei der Beschreibung von periodischen Funktionen besser als die Taylor-Reihe geeignet ist.

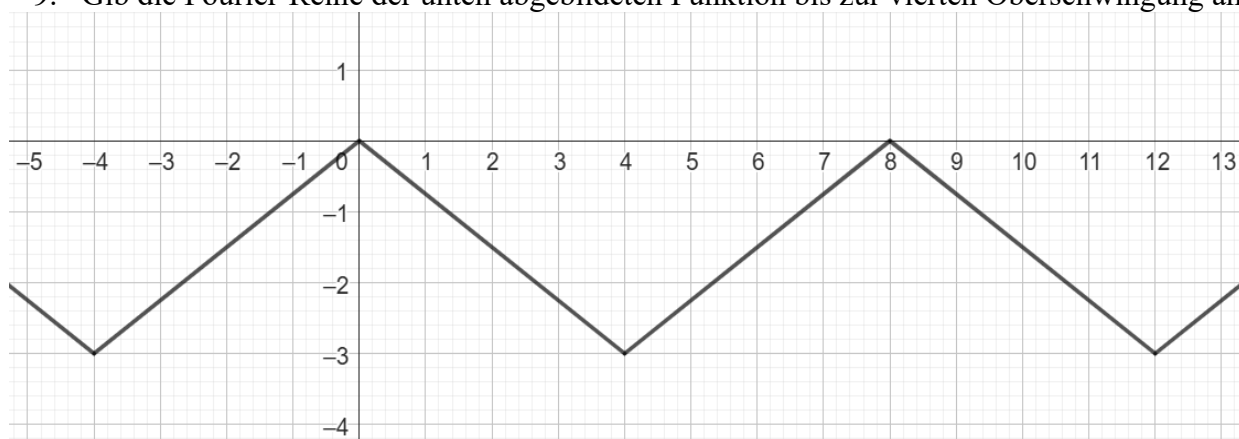
7. Gib die Fourier-Reihe der unten abgebildeten Funktion bis zur vierten Oberschwingung und das Amplitudenspektrum an und veranschauliche diese graphisch.



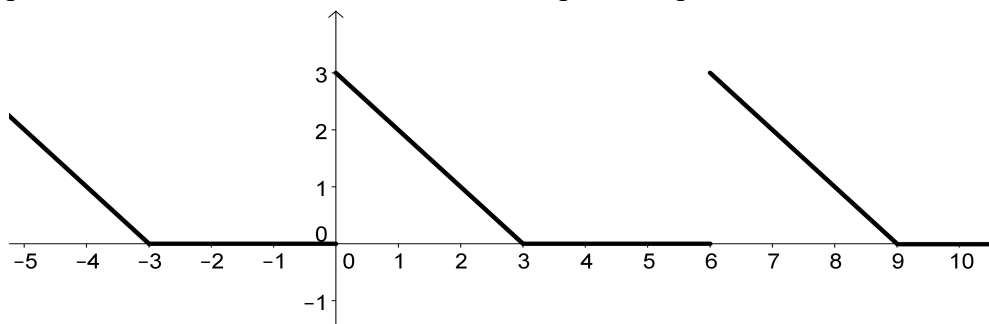
8. Gib die Fourier-Reihe der unten abgebildeten Funktion bis zur vierten Oberschwingung an.



9. Gib die Fourier-Reihe der unten abgebildeten Funktion bis zur vierten Oberschwingung an.



10. Gib eine Funktionsgleichung der unten abgebildeten Funktion für eine Periode an. Berechne weiters die Fourierreihe der Funktion bis zur fünften Oberschwingung in der Amplituden-Phasen-Form und zeichne das Amplitudenspektrum.



11. Erläutere anhand der Graphen, wie sich die Koeffizienten der Fourier-Reihen der beiden abgebildeten Funktionen unterscheiden und beweise deine Aussagen durch Berechnung des Offsets und der Koeffizienten der Grundschwingungen.

